

2014 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 函数 $y = 1 - 2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】 利用 $2\cos^2(2x) = 1 + \cos(4x)$, 得

$$y = 1 - (1 + \cos(4x)) = -\cos(4x)$$

因此函数的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 $\left(z + \frac{1}{\bar{z}}\right) \cdot \bar{z} =$ _____.

【答案】 6

【解析】 由 $z = 1 + 2i$, 得 $\bar{z} = 1 - 2i$, 且

$$\left(z + \frac{1}{\bar{z}}\right) \bar{z} = z\bar{z} + 1 = 5 + 1 = 6$$

因此填 6.

3. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点重合, 则该抛物线的准线方程为_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】 椭圆的半长轴为 3, 半短轴为 $\sqrt{5}$, 所以其焦距的一半为

$$c = \sqrt{3^2 - (\sqrt{5})^2} = 2$$

椭圆的右焦点为 $(2, 0)$. 抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 由焦点重合得 $p = 4$. 因此准线方程为

$$x = -\frac{p}{2} = -2$$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in (-\infty, a), \\ x^2, & x \in [a, +\infty), \end{cases}$ 若 $f(2) = 4$, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $(-\infty, 2]$

【解析】 若 $a > 2$, 则 $2 \in (-\infty, a)$, 从而 $f(2) = 2$, 与题设矛盾.

若 $a \leq 2$, 则 $2 \in [a, +\infty)$, 从而 $f(2) = 2^2 = 4$, 满足题设. 因此

$$a \in (-\infty, 2]$$

5. 若实数 x, y 满足 $xy = 1$, 则 $x^2 + 2y^2$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $xy = 1$ 可知 $x \neq 0$, 且 $y = \frac{1}{x}$. 令 $t = x^2 > 0$, 则

$$x^2 + 2y^2 = t + \frac{2}{t} \geq 2\sqrt{t \cdot \frac{2}{t}} = 2\sqrt{2}$$

当且仅当 $t = \frac{2}{t}$, 即 $t = \sqrt{2}$ 时等号成立, 此时可取 $x = \pm\sqrt[4]{2}$, 并取 $y = 1/x$. 所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

6. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍, 则其母线与底面夹角的大小为_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arccos \frac{1}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 r , 母线长为 l . 由侧面积是底面积的 3 倍, 得

$$\pi r l = 3\pi r^2$$

所以 $l = 3r$.

设母线与底面的夹角为 φ . 母线在底面上的射影长为半径 r , 故

$$\cos \varphi = \frac{r}{l} = \frac{1}{3}$$

由于夹角为锐角, 得 $\varphi = \arccos \frac{1}{3}$.

7. 已知曲线 C 的极坐标方程为 $\rho(3\cos\theta - 4\sin\theta) = 1$, 则 C 与极轴的交点到极点的距离是_____.

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解析】由 $x = \rho\cos\theta$, $y = \rho\sin\theta$, 原方程化为

$$3x - 4y = 1$$

极轴为 x 轴, 令 $y = 0$, 得交点横坐标为 $x = \frac{1}{3}$. 所以该点到极点的距离为 $\frac{1}{3}$.

8. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 若 $a_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n)$, 则 $q =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$

【解析】按等比数列的定义, 首项 $a_1 \neq 0$. 要使从第三项开始的无穷等比级数收敛, 必须有 $|q| < 1$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n) = \frac{a_3}{1-q} = \frac{a_1 q^2}{1-q}$$

由题设并约去非零的首项 a_1 , 得 $1 = \frac{q^2}{1-q}$, $q^2 + q - 1 = 0$. 故 $q = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$. 其中

$\frac{-1 - \sqrt{5}}{2} < -1$, 不满足收敛条件, 所以

$$q = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$$

9. 若 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{1}{2}}$, 则满足 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】函数含有 $x^{-1/2}$, 要取实数值必须有 $x > 0$. 在此条件下,

$$x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{1}{2}} < 0 \iff x^{\frac{2}{3}} < x^{-\frac{1}{2}}$$

两边乘以正数 $x^{1/2}$, 得 $x^{7/6} < 1$. 由于 $x^{7/6}$ 在正数范围内递增, 故 $0 < x < 1$.

10. 为强化安全意识, 某商场拟在未来的连续 10 天中随机选择 3 天进行紧急疏散演练. 则选择的 3 天恰好为连续 3 天的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{15}$

【解析】从连续的 10 天中任选 3 天, 共有

$$C_{10}^3 = 120$$

种等可能的选择. 恰好连续的三天只能以第 1, 2, ..., 8 天为起始日, 共有 8 种. 因此所求概率为

$$\frac{8}{120} = \frac{1}{15}$$

11. 已知互异的复数 a, b 满足 $ab \neq 0$, 集合 $\{a, b\} = \{a^2, b^2\}$, 则 $a + b =$ _____.

【答案】 -1

【解析】由集合相等且 $a \neq b$, 元素只能按以下两种方式对应.

若 $a^2 = a$ 且 $b^2 = b$, 由于 $ab \neq 0$, 只能有 $a = b = 1$, 与 $a \neq b$ 矛盾.

因此必有 $a^2 = b$, $b^2 = a$. 代入得 $a^4 = a$. 因为 $a \neq 0$, 所以 $a^3 = 1$. 又因 $a \neq b = a^2$, a 不是 1, 故 a, b 是方程 $u^2 + u + 1 = 0$ 的两个根. 于是

$$a + b = -1$$

12. 设常数 a 使方程 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = a$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上恰有三个解 x_1, x_2, x_3 , 则 $x_1 + x_2 + x_3 =$ _____.

【答案】 $\frac{7\pi}{3}$

【解析】将左边化为

$$\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right)$$

在 $[0, 2\pi]$ 上恰有三个解时, 水平线必须经过函数图像在区间两个端点的共同函数值. 因为

$$2 \sin \frac{\pi}{3} = 2 \sin \left(2\pi + \frac{\pi}{3} \right) = \sqrt{3}$$

取 $a = \sqrt{3}$ 时, 解为 $x_1 = 0, x_2 = \frac{\pi}{3}, x_3 = 2\pi$. 确实共有三个不同解. 由于左端函数值的范围是 $[-2, 2]$, 当 $|a| > 2$ 时方程无解; 当 $a = \pm 2$ 时方程各有一个解. 对于 $-2 < a < 2$

且 $a \neq \sqrt{3}$ 的情形, 区间 $[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}]$ 恰为一个周期, 且两端函数值相同但不等于 a , 所以方程有两个解. 因而只能是上述 $a = \sqrt{3}$ 的情形. 因此

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0 + \frac{\pi}{3} + 2\pi = \frac{7\pi}{3}$$

13. 某游戏的得分为 1, 2, 3, 4, 5, 随机变量 ξ 表示小白玩该游戏的得分. 若 $E(\xi) = 4.2$, 则小白得 5 分的概率至少为_____.

【答案】 0.2

【解析】 设得 5 分的概率为 p_5 . 其余得分均不超过 4, 所以

$$E(\xi) \leq 4(1 - p_5) + 5p_5 = 4 + p_5$$

由 $E(\xi) = 4.2$, 得 $p_5 \geq 0.2$.

当得 4 分的概率为 0.8, 得 5 分的概率为 0.2, 其他得分的概率为 0 时, 期望恰为 4.2, 故下界可以取得. 因此至少为 0.2.

14. 已知曲线 $C: x = -\sqrt{4 - y^2}$, 直线 $l: x = 6$. 若对于点 $A(m, 0)$, 存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$, 则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】 设 $P = (x, y) \in C$, $Q = (6, t) \in l$, 且 $A = (m, 0)$. 条件 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$ 给出

$$(x - m, y) + (6 - m, t) = (0, 0)$$

因此 $x = 2m - 6$, $t = -y$. 对任意满足第一个等式的 $P \in C$, 取 $Q = (6, -y)$ 即可满足第二个等式.

曲线 C 的点满足 $x = -\sqrt{4 - y^2}$, 所以其横坐标恰好取遍 $[-2, 0]$. 因而存在这样的点 P , Q 当且仅当

$$-2 \leq 2m - 6 \leq 0$$

解得 $2 \leq m \leq 3$, 故 m 的取值范围为 $[2, 3]$.

二、单选题

15. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a + b > 4$ ”是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

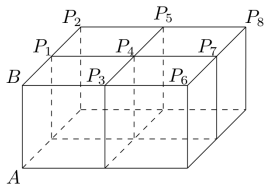
【答案】 B

【解析】 若 $a > 2$ 且 $b > 2$, 则 $a + b > 4$, 所以“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”是“ $a + b > 4$ ”的充分条件, 即“ $a + b > 4$ ”是后者的必要条件.

反之不成立. 例如取 $a = 3$, $b = \frac{3}{2}$, 有 $a + b = \frac{9}{2} > 4$, 但 $b = \frac{3}{2} < 2$. 因此“ $a + b > 4$ ”不是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的充分条件.

故选 B.

16. 如图, 4 个棱长为 1 的正方体排成一个正四棱柱, AB 是一条侧棱, $P_i (i = 1, 2, \dots, 8)$ 是上底面上其余的八个点, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} (i = 1, 2, \dots, 8)$ 的不同值的个数为 ()



第 16 题图

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

【答案】 A

【解析】四个单位正方体组成一个高为 1 的正四棱柱, AB 是其侧棱. 点 P_i 都在上底面上, 所以从 A 到任意 P_i 的位移在 AB 方向上的分量均为 1, 而其余分量与 AB 垂直. 因此 $\overrightarrow{AP_i} = \overrightarrow{AB} + \mathbf{v}_i$, $\mathbf{v}_i \perp \overrightarrow{AB}$. 于是

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB} \cdot \mathbf{v}_i = 1^2 + 0 = 1$$

所有 8 个点所得的值都相同, 故不同值的个数为 1, 选 A.

17. 已知 $P_1(a_1, b_1)$ 与 $P_2(a_2, b_2)$ 是直线 $y = kx + 1$ (k 为常数) 上两个不同的点, 则关于 x 和

y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = 1, \\ a_2x + b_2y = 1 \end{cases}$ 的解的情况是 ()

A. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总是无解

B. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总有唯一解

C. 存在 k, P_1, P_2 , 使之恰有两解

D. 存在 k, P_1, P_2 , 使之有无穷多解

【答案】 B

【解析】由于 $P_i(a_i, b_i)$ 在直线 $y = kx + 1$ 上, 有 $b_i = ka_i + 1$, ($i = 1, 2$). 方程组的系数行列式为

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 = a_1(ka_2 + 1) - a_2(ka_1 + 1) = a_1 - a_2$$

直线上两个不同的点不可能有相同的横坐标, 所以 $a_1 \neq a_2$, 从而行列式不为零. 故方程组无论 k, P_1, P_2 如何取, 始终有唯一解, 选 B.

18. 设 $f(x) = \begin{cases} (x-a)^2, & x \leq 0, \\ x + \frac{1}{x} + a, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值, 则 a 的取值范围为 ()

A. $[-1, 2]$

B. $[-1, 0]$

C. $[1, 2]$

D. $[0, 2]$

【答案】 D

【解析】当 $a = 0$ 时, $f(0) = 0$. 对 $x \leq 0$, 有 $f(x) = x^2 \geq 0$; 对 $x > 0$, 由基本不等式

$$x + \frac{1}{x} \geq 2$$

得 $f(x) = x + \frac{1}{x} \geq 2 > 0$. 因此 $f(0)$ 是最小值.

当 $a < 0$ 时, $x = a \leq 0$, 且 $f(a) = 0 < a^2 = f(0)$, 所以 $f(0)$ 不是最小值.

当 $a > 0$ 时, 对 $x \leq 0$, 有 $x - a \leq -a < 0$, 从而

$$(x - a)^2 \geq a^2 = f(0)$$

对 $x > 0$, 由基本不等式得

$$f(x) = x + \frac{1}{x} + a \geq a + 2$$

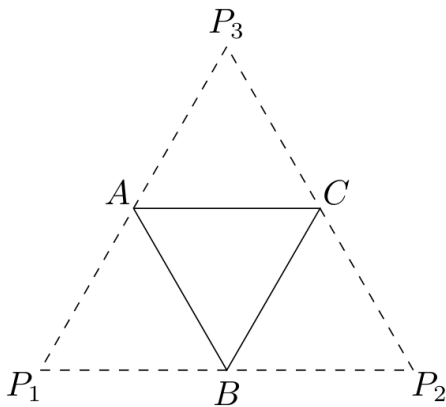
所以还需且只需

$$a^2 \leq a + 2 \iff (a - 2)(a + 1) \leq 0$$

在 $a > 0$ 下得到 $0 < a \leq 2$. 与前两种情形合并, $a \in [0, 2]$, 选 D.

三、解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$, 其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$, 如图, 求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V .



第 19 题图

【解析】 设正三棱锥的侧棱长为 l . 在展开图中, $P_1A = P_1B = P_2B = P_2C = P_3C = P_3A = l$, 且 $P_1, B, P_2, P_2, C, P_3, P_3, A, P_1$ 分别共线. 因此 $P_1P_2 = P_1B + BP_2 = 2l$, $P_2P_3 = P_2C + CP_3 = 2l$, $P_3P_1 = P_3A + AP_1 = 2l$. 所以 $\triangle P_1P_2P_3$ 是边长为 $2l$ 的正三角形. 由共线关系, A, B 分别是 P_1P_3, P_1P_2 的中点, 故 AB 是该正三角形的中位线, $AB = l$. 由 $AB = 2$, 得 $l = 2$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长均为 4, 且三棱锥 $P-ABC$ 的三条侧棱均为 2, 它是棱长为 2 的正四面体.

设正四面体的高为 h , 底面中心为 O . 在正三角形 ABC 中,

$$AO = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

由 $PO \perp$ 平面 ABC 及 $PA = 2$, 得

$$h = PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$$

底面面积为 $S_{\triangle ABC} = \sqrt{3}$, 所以

$$V = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot h = \frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$$

20. 设常数 $a \geq 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x - a}$.

(1) 若 $a = 4$, 求函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$;

(2) 根据 a 的不同取值, 讨论函数 $y = f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

【解析】(1) 当 $a = 4$ 时, 令 $y = f(x)$, 则

$$y = \frac{2^x + 4}{2^x - 4}$$

整理得

$$y(2^x - 4) = 2^x + 4 \iff (y - 1)2^x = 4(y + 1)$$

因此 $2^x = \frac{4(y + 1)}{y - 1}$, $x = \log_2 \frac{4(y + 1)}{y - 1}$. 因为 $2^x > 0$, 必须有

$$\frac{y + 1}{y - 1} > 0$$

即 $y < -1$ 或 $y > 1$. 所以 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{4(x + 1)}{x - 1}$, $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

(2) 当 $a = 0$ 时, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(x) = 1$, 所以 $f(-x) = f(x)$, 函数为偶函数.

当 $a > 0$ 时, 定义域为

$$D = \mathbf{R} \setminus \{\log_2 a\}$$

若函数为奇函数或偶函数, 定义域必须关于原点对称. 因此除去点 $\log_2 a$ 后仍关于原点对称, 只可能有 $\log_2 a = 0$, 即 $a = 1$.

直接计算

$$f(-x) = \frac{2^{-x} + a}{2^{-x} - a} = \frac{1 + a2^x}{1 - a2^x}$$

当 $a = 1$ 时, 在定义域 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$ 上有

$$f(-x) = \frac{1 + 2^x}{1 - 2^x} = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1} = -f(x)$$

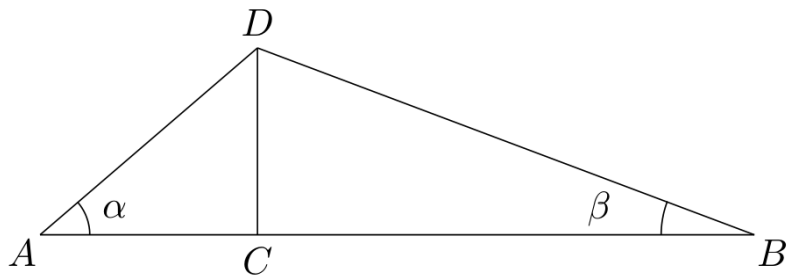
所以函数为奇函数.

当 $a > 0$, $a \neq 1$ 时, 定义域已经不关于原点对称, 故函数既不是奇函数也不是偶函数.

21. 如图, 某公司要在 A, B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD , 其中 D 为顶端, AC 长 35 米, CB 长 80 米. 设点 A, B 在同一水平面上, 从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β .

(1) 设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha \geq 2\beta$, 问 CD 的长至多为多少 (结果精确到 0.01 米)?

(2) 施工完成后, CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha = 38.12^\circ$, $\beta = 18.45^\circ$, 求 CD 的长 (结果精确到 0.01 米).



第 21 题图

【解析】(1) 设 $CD = h > 0$. 因为 CD 垂直于 AB , 所以 $\tan \alpha = \frac{h}{35}$, $\tan \beta = \frac{h}{80}$. 若 $\alpha \geq 2\beta$, 则 $2\beta < \frac{\pi}{2}$, 从而由正切函数在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上递增,

$$\frac{h}{35} \geq \tan 2\beta = \frac{2 \tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{h/40}{1 - h^2/6400}$$

在 $h > 0$ 下约去 h , 得

$$\frac{1}{35} \geq \frac{1}{40(1 - h^2/6400)}$$

此时分母为正, 故

$$40 \left(1 - \frac{h^2}{6400} \right) \geq 35 \iff h^2 \leq 800$$

所以

$$h \leq 20\sqrt{2} \approx 28.28$$

当 $h = 20\sqrt{2}$ 时等号成立, 故 CD 的长度至多为 28.28 m.

(2) 在三角形 ADB 中, $\angle ADB = 180^\circ - \alpha - \beta$, $AB = AC + CB = 115$. 由正弦定理,

$$\frac{BD}{\sin \alpha} = \frac{AB}{\sin(\alpha + \beta)}$$

所以

$$BD = \frac{115 \sin 38.12^\circ}{\sin 56.57^\circ} \approx 85.06 \text{ m}$$

在三角形 BCD 中, $\angle CBD = \beta$. 由余弦定理,

$$CD^2 = CB^2 + BD^2 - 2 \cdot CB \cdot BD \cos \beta$$

代入 $CB = 80$ 、 $BD \approx 85.06$ 、 $\beta = 18.45^\circ$, 得

$$CD \approx \sqrt{80^2 + 85.06^2 - 2 \cdot 80 \cdot 85.06 \cos 18.45^\circ} \approx 26.93 \text{ m}$$

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 对于直线 $l: ax + by + c = 0$ 和点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 记 $\eta = (ax_1 + by_1 + c)(ax_2 + by_2 + c)$. 若 $\eta < 0$, 则称点 P_1, P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点, 且曲线 C 上存在点 P_1, P_2 被直线 l 分隔, 则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

(1) 求证: 点 $A(1, 2)$, $B(-1, 0)$ 被直线 $x + y - 1 = 0$ 分隔;

(2) 若直线 $y = kx$ 是曲线 $x^2 - 4y^2 = 1$ 的分隔线, 求实数 k 的取值范围;

- (3) 动点 M 到点 $Q(0,2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1, 设点 M 的轨迹为 E , 求证: 通过原点的直线中, 有且仅有一条直线是 E 的分隔线.

【解析】(1) 对直线 $x + y - 1 = 0$, 有

$$\eta = (1 + 2 - 1)(-1 + 0 - 1) = 2 \cdot (-2) = -4 < 0$$

所以点 A, B 被该直线分隔.

(2) 将直线 $y = kx$ 代入曲线方程, 得

$$x^2 - 4k^2x^2 = 1 \iff (1 - 4k^2)x^2 = 1$$

当 $|k| < \frac{1}{2}$ 时, $1 - 4k^2 > 0$, 方程有实数解, 直线与曲线有公共点, 不能成为分隔线. 当 $|k| \geq \frac{1}{2}$ 时, 方程无实数解, 直线与曲线没有公共点.

再取曲线上的两点 $P_1 = (-1, 0), P_2 = (1, 0)$. 对直线 $y - kx = 0$, 两点对应的值为 $0 - k(-1) = k, 0 - k(1) = -k$ 其乘积为 $-k^2 < 0$. 因而当 $|k| \geq \frac{1}{2}$ 时, 两点被直线分隔, 直线确为分隔线. 因此

$$k \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

(3) 设 $M = (x, y)$. 由题意

$$\sqrt{x^2 + (y - 2)^2} \cdot |x| = 1$$

平方后, 轨迹 E 满足

$$x^2[x^2 + (y - 2)^2] = 1$$

先考察直线 $x = 0$. 轨迹上所有点都满足 $x \neq 0$, 所以该直线与 E 没有公共点. 点 $(1, 2), (-1, 2)$ 都在 E 上, 且它们对直线 $x = 0$ 的取值乘积为 $1 \cdot (-1) < 0$, 故 $x = 0$ 是 E 的一条分隔线.

再设通过原点的非竖直直线为 $y = kx$. 代入轨迹方程, 令

$$F_k(x) = x^2[x^2 + (kx - 2)^2] - 1$$

则 $F_k(0) = -1$, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $F_k(x) \rightarrow +\infty$. 由连续函数的介值定理, 存在 $x_0 > 0$ 使 $F_k(x_0) = 0$. 于是 $(x_0, kx_0) \in E$, 该直线必与 E 有公共点, 不能成为分隔线.

所以通过原点的直线中, 有且仅有 $x = 0$ 是 E 的分隔线.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n, n \in \mathbb{N}^*, a_1 = 1$.

(1) 若 $a_2 = 2, a_3 = x, a_4 = 9$, 求 x 的取值范围;

(2) 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列, $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$. 若 $\frac{1}{3}S_n \leq S_{n+1} \leq 3S_n, n \in \mathbb{N}^*$, 求 q 的取值范围;

(3) 若 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 成等差数列, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_k = 1000$, 求正整数 k 的最大值, 以及 k 取最大值时相应数列 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 的公差.

【解析】(1) 由 $a_2 = 2$ 及题设不等式, 得到

$$\frac{1}{3}a_2 \leq a_3 \leq 3a_2 \iff \frac{2}{3} \leq x \leq 6$$

由 $a_3 = x$, $a_4 = 9$, 得到

$$\frac{1}{3}x \leq 9 \leq 3x \iff 3 \leq x \leq 27$$

合并两组条件, 得

$$x \in [3, 6]$$

(2) 因为 $a_1 = 1$, 等比数列的各项为 $a_n = q^{n-1}$. 原题的项间条件给出

$$\frac{1}{3}q^{n-1} \leq q^n \leq 3q^{n-1}$$

由正项递推可知各项均为正, 故

$$\frac{1}{3} \leq q \leq 3$$

又 $S_1 = 1$, $S_2 = 1 + q$, 由题设的和的上界

$$S_2 \leq 3S_1$$

得 $q \leq 2$. 因而必要条件为 $q \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$.

下面验证该范围内的每个 q 都满足和的条件. 由于 $q > 0$, $S_n > 0$, 且

$$S_{n+1} = S_n + q^n > S_n > \frac{1}{3}S_n$$

当 $\frac{1}{3} \leq q \leq 1$ 时, $q^n \leq 1 \leq 2S_n$. 当 $1 < q \leq 2$ 时, $q^n \leq 2q^{n-1} \leq 2S_n$. 两种情形都给出

$$S_{n+1} = S_n + q^n \leq 3S_n$$

所以

$$q \in \left[\frac{1}{3}, 2\right]$$

(3) 设等差数列的公差为 d , 则 $a_n = 1 + (n-1)d$, $1000 = \sum_{n=1}^k a_n = k + \frac{k(k-1)}{2}d$. 题

设不等式从 $a_1 = 1 > 0$ 出发递推可知所有相关项均为正.

若 $d \geq 0$, 则每项 $a_n \geq 1$, 所以 $1000 \geq k$.

若 $d < 0$, 数列递减, 约束中最严格的是最后一项处的下界:

$$a_k \geq \frac{1}{3}a_{k-1}$$

事实上, 所有项均为正, 且

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = 1 + \frac{d}{a_n}$$

随 n 增大而减小; 同时上界 $a_{n+1} \leq 3a_n$ 自动成立. 因此只需检查上述最后一项的下界. 代

入 $a_k = 1 + (k-1)d$, $a_{k-1} = 1 + (k-2)d$, 得

$$1 + (k-1)d \geq \frac{1}{3}(1 + (k-2)d) \iff d \geq -\frac{2}{2k-1}$$

当 $k > 1$ 时, 由和式解得

$$d = \frac{2(1000 - k)}{k(k - 1)}$$

结合上式并注意 $k(k - 1)(2k - 1) > 0$, 得

$$\frac{2(1000 - k)}{k(k - 1)} \geq -\frac{2}{2k - 1} \Leftrightarrow k^2 - 2000k + 1000 \leq 0$$

因此

$$k \leq 1000 + \sqrt{999000} < 2000$$

所以正整数 k 的最大值不超过 1999.

取 $k = 1999$, 由和式得到

$$d = \frac{2(1000 - 1999)}{1999 \cdot 1998} = -\frac{1}{1999}$$

此时 $a_n = 1 - \frac{n-1}{1999} > 0$, 且对递减数列只需检查最后一个下界; 有

$$a_{1999} = \frac{1}{1999} \geq \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1999} = \frac{2}{5997}$$

上界自动成立. 因此该数列满足题设条件, 最大值确为 $k_{\max} = 1999$, $d = -\frac{1}{1999}$.

2014 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 函数 $y = 1 - 2\cos^2(2x)$ 的最小正周期是_____.

【答案】 $\frac{\pi}{2}$

【解析】由降幂公式, $y = 1 - (1 + \cos 4x) = -\cos 4x$. 函数 $\cos 4x$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, 乘以 -1 不改变周期, 因此所求最小正周期为 $\frac{\pi}{2}$.

2. 若复数 $z = 1 + 2i$, 其中 i 是虚数单位, 则 $\left(z + \frac{1}{z}\right) \cdot \bar{z} =$ _____.

【答案】 6

【解析】因为 $\bar{z} = 1 - 2i$, 所以 $z\bar{z} = 1^2 + 2^2 = 5$, 且 $\frac{1}{z} = \frac{z}{z\bar{z}} = \frac{z}{5}$. 因而 $\left(z + \frac{1}{z}\right)\bar{z} = z\bar{z} + 1 = 5 + 1 = 6$.

3. 设常数 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = |x - 1| + |x^2 - a|$, 若 $f(2) = 1$, 则 $f(1) =$ _____.

【答案】 3

【解析】由 $f(2) = |2 - 1| + |4 - a| = 1 + |4 - a| = 1$, 得 $|4 - a| = 0$, 所以 $a = 4$. 因此 $f(1) = |1 - 1| + |1 - 4| = 3$.

4. 若抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点与椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ 的右焦点重合, 则该抛物线的准线方程为_____.

【答案】 $x = -2$

【解析】椭圆的焦半距满足 $c^2 = 9 - 5 = 4$, 故右焦点为 $(2, 0)$. 对抛物线 $y^2 = 2px$, 焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 准线为 $x = -\frac{p}{2}$. 由焦点重合得 $\frac{p}{2} = 2$, 所以 $p = 4$, 准线方程为 $x = -2$.

5. 某校高一, 高二, 高三分别有学生 1600 名、1200 名、800 名. 为了解该校高中学生的牙齿健康状况, 按各年级的学生数进行分层抽样. 若高三抽出 20 名学生, 则高一, 高二共抽取的学生数为_____.

【答案】 70

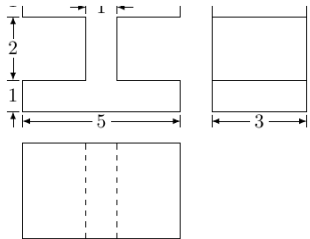
【解析】分层抽样中各层抽取人数与该层学生人数成比例. 三个年级人数之比为 $1600 : 1200 : 800 = 4 : 3 : 2$. 高三的 2 份对应 20 人, 因此每份对应 10 人, 高一、高二共对应 $4 + 3 = 7$ 份, 抽取人数为 $7 \times 10 = 70$.

6. 若实数 x, y 满足 $xy = 1$, 则 $x^2 + 2y^2$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】由 $xy = 1$ 知 $x \neq 0$, 且 $y^2 = \frac{1}{x^2}$. 令 $u = x^2 > 0$, 则 $x^2 + 2y^2 = u + \frac{2}{u} \geq 2\sqrt{2}$, 其中等号成立当且仅当 $u = \sqrt{2}$. 此时可取 $x = 2^{1/4}$ 、 $y = 2^{-1/4}$, 满足 $xy = 1$, 所以最小值为 $2\sqrt{2}$.

7. 在长方体中割去两个小长方体后的几何体的三视图如图, 则切割掉的两个小长方体的体积之和等于_____.



第 7 题图

【答案】 24

【解析】由主视图可知, 两个缺口在横向上的宽均为 2, 在竖直方向上的高均为 2; 大长方形的总宽为 5, 中间保留部分的宽为 1, 所以两侧缺口的宽为 $(5 - 1)/2 = 2$, 缺口的高度由图中标注为 2. 由左视图和俯视图可知, 两个缺口均贯穿长方体的整个深度, 深度为 3. 因此每个被切去的小长方体的体积为 $2 \times 3 \times 2 = 12$, 两个小长方体的体积之和为 $2 \times 12 = 24$.

8. 若圆锥的侧面积是底面积的 3 倍, 则其母线与轴所成角的大小为_____. (结果用反三角函数值表示)

【答案】 $\arcsin \frac{1}{3}$

【解析】设圆锥底面半径为 $r > 0$, 母线长为 l . 由圆锥侧面积为 πrl 、底面积为 πr^2 , 且侧面积是底面积的 3 倍, 得 $\pi rl = 3\pi r^2$, 从而 $l = 3r$. 设母线与轴所成的锐角为 θ . 在圆锥的轴截面中, 母线是斜边, 底面半径是与 θ 对应的对边, 因此 $\sin \theta = \frac{r}{l} = \frac{1}{3}$. 由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \arcsin \frac{1}{3}$.

9. 设 $f(x) = \begin{cases} (x-a)^2, & x \leq 0, \\ x + \frac{1}{x} + a, & x > 0, \end{cases}$ 若 $f(0)$ 是 $f(x)$ 的最小值, 则 a 的取值范围为_____.

【答案】 $[0, 2]$

【解析】有 $f(0) = a^2$. 若 $a < 0$, 则点 $x = a \leq 0$ 属于第一段定义域, 且 $f(a) = 0 < a^2 = f(0)$, 不合题意, 所以必须有 $a \geq 0$. 此时对任意 $x \leq 0$, 有 $a - x \geq a$, 从而 $f(x) = (a - x)^2 \geq a^2 = f(0)$. 对任意 $x > 0$, 由基本不等式得 $x + \frac{1}{x} + a \geq 2 + a$, 且在 $x = 1$ 时取等号. 因而 $f(0)$ 为全局最小值的充要条件是 $a^2 \leq a + 2$. 联立 $a \geq 0$, 得 $(a - 2)(a + 1) \leq 0$, 所以 $0 \leq a \leq 2$.

10. 设无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 若 $a_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n)$, 则 $q =$ _____.

【答案】 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$

【解析】按非零首项的无穷等比数列定义,尾项和存在必须有 $|q| < 1$. 由等比数列求和公式, $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_3 + a_4 + \cdots + a_n) = \frac{a_1 q^2}{1 - q}$. 与题设相等并约去非零的 a_1 , 得 $1 = \frac{q^2}{1 - q}$, 即 $q^2 + q - 1 = 0$. 解得 $q = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$, 其中只有 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$ 满足 $|q| < 1$, 故所求为 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.

11. 若 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - x^{-\frac{1}{2}}$, 则满足 $f(x) < 0$ 的 x 的取值范围是_____.

【答案】 $(0, 1)$

【解析】由于含有 $x^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{x}}$, 函数定义域为 $x > 0$. 在此范围内, $f(x) < 0$ 等价于 $x^{2/3} < x^{-1/2}$. 两边同乘正数 $x^{1/2}$, 得 $x^{7/6} < 1$, 所以 $0 < x < 1$.

12. 方程 $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的所有解的和等于_____.

【答案】 $\frac{7\pi}{3}$

【解析】由辅助角公式, $\sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$, 故方程等价于 $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. 令 $t = x + \frac{\pi}{3}$, 则 $t \in \left[\frac{\pi}{3}, \frac{7\pi}{3}\right]$. 在此区间内, 只有 $t = \frac{5\pi}{6}$ 和 $t = \frac{13\pi}{6}$ 满足正弦值为 $\frac{1}{2}$, 所以 $x = \frac{\pi}{2}$ 或 $x = \frac{11\pi}{6}$. 所有解的和为 $\frac{\pi}{2} + \frac{11\pi}{6} = \frac{7\pi}{3}$.

13. 为强化安全意识, 某商场拟在未来的连续 10 天中随机选择 3 天进行紧急疏散演练, 则选择的 3 天恰好为连续 3 天的概率是_____. (结果用最简分数表示)

【答案】 $\frac{1}{15}$

【解析】从连续十天中任选三天, 基本事件总数为 $C_{10}^3 = 120$. 恰为连续三天时, 起始日可以是第 1 天至第 8 天, 共有 8 种. 因此所求概率为 $\frac{8}{120} = \frac{1}{15}$.

14. 已知曲线 $C: x = -\sqrt{4 - y^2}$, 直线 $l: x = 6$. 若对于点 $A(m, 0)$, 存在 C 上的点 P 和 l 上的 Q 使得 $\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ} = \vec{0}$, 则 m 的取值范围为_____.

【答案】 $[2, 3]$

【解析】设 $P = (x, y)$, 则由曲线方程知 $-2 \leq x \leq 0$, 且 Q 在直线 $x = 6$ 上. 向量等式等价于 $P + Q = 2A = (2m, 0)$, 所以 $Q = (6, -y)$, 并且 $2m = x + 6$. 因此 $m = \frac{x + 6}{2}$, 随 $x \in [-2, 0]$ 取遍 $[2, 3]$. 反过来, 左半圆上每个 $x \in [-2, 0]$ 都有相应的 y , 故区间内每个 m 都能实现, 所求范围为 $[2, 3]$.

二、单选题

15. 设 $a, b \in \mathbf{R}$, 则“ $a + b > 4$ ”是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】若 $a > 2$ 且 $b > 2$, 则 $a + b > 4$, 所以“ $a + b > 4$ ”是“ $a > 2$ 且 $b > 2$ ”的必要条件. 但取 $a = 3, b = 2$, 有 $a + b = 5 > 4$, 而 $b > 2$ 不成立, 故不是充分条件, 选 B.

16. 已知互异的复数 a, b 满足 $ab \neq 0$, 集合 $\{a, b\} = \{a^2, b^2\}$, 则 $a + b = ()$

A. 2

B. 1

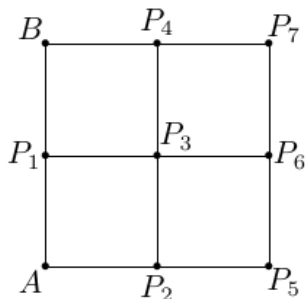
C. 0

D. -1

【答案】 D

【解析】由于 $a \neq b$, 集合相等时不可能同时有 $a = a^2$ 和 $b = b^2$, 否则由 $ab \neq 0$ 得 $a = b = 1$. 因而只能有 $a = b^2, b = a^2$. 代入得 $a = a^4$, 而 $a \neq 0$, 所以 $a^3 = 1$. 若 $a = 1$, 则 $b = a^2 = 1$, 与互异矛盾; 故 a 是非实的三次单位根, 且 $b = a^2$. 由 $1 + a + a^2 = 0$, 得 $a + b = a + a^2 = -1$, 选 D.

17. 如图, 四个边长为 1 的小正方形排成一个大正方形, AB 是大正方形的一边, $P_i (i = 1, 2, \dots, 7)$ 是小正方形的其余顶点, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} (i = 1, 2, \dots, 7)$ 的不同值的个数为 ()



第 17 题图

A. 7

B. 5

C. 3

D. 1

【答案】 C

【解析】以 A 为原点, 令 AB 方向为纵轴正方向, 建立直角坐标系, 则 $A = (0, 0), B = (0, 2)$, 且七个点的纵坐标分别只能为 0、1、2. 对任一点 $P_i = (u, v)$, 有 $\overrightarrow{AB} = (0, 2), \overrightarrow{AP_i} = (u, v)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP_i} = 2v$. 其不同值为 0、2、4, 共 3 个, 选 C.

18. 已知 $P_1(a_1, b_1)$ 与 $P_2(a_2, b_2)$ 是直线 $y = kx + 1$ (k 为常数) 上两个不同的点, 则关于 x 和

y 的方程组 $\begin{cases} a_1x + b_1y = 1, \\ a_2x + b_2y = 1 \end{cases}$ 的解的情况是 ()

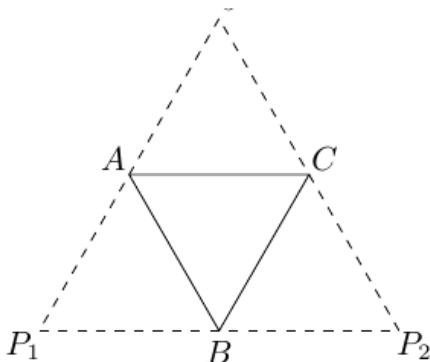
A. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总是无解B. 无论 k, P_1, P_2 如何, 总有唯一解C. 存在 k, P_1, P_2 , 使之恰有两解D. 存在 k, P_1, P_2 , 使之有无穷多解

【答案】 B

【解析】由 P_i 在直线 $y = kx + 1$ 上, 有 $b_i = ka_i + 1 (i = 1, 2)$. 方程组的系数行列式为 $a_1b_2 - a_2b_1 = a_1(ka_2 + 1) - a_2(ka_1 + 1) = a_1 - a_2$. 若 $a_1 = a_2$, 则由同一直线方程可得 $b_1 = b_2$, 与两点不同矛盾, 因此 $a_1 - a_2 \neq 0$. 系数行列式非零, 方程组始终有唯一解, 选 B.

三、解答题

19. 底面边长为 2 的正三棱锥 $P-ABC$, 其表面展开图是三角形 $P_1P_2P_3$, 如图, 求 $\triangle P_1P_2P_3$ 的各边长及此三棱锥的体积 V .



第 19 题图

【解析】 设正三棱锥的侧棱长为 l . 由展开图, P_1, B, P_2 共线, 且 $P_1B = BP_2 = l$, 所以 $P_1P_2 = 2l$. 又因 P_2, C, P_3 共线且 $P_2C = CP_3 = l$, 有 $P_2P_3 = 2l$; 因 P_3, A, P_1 共线且 $P_3A = AP_1 = l$, 有 $P_3P_1 = 2l$. 因此 $\triangle P_1P_2P_3$ 的三边相等.

在展开图中, A, B, C 分别位于外三角形 $P_1P_2P_3$ 的三边上, 且每个点把相应边分成长度均为 l 的两段, 所以 A, B, C 分别是三边的中点. 由三角形中位线定理, AB, BC, CA 分别等于外三角形对应边长的一半, 即 $AB = BC = CA = l$. 底面边长为 2, 故 $l = 2$, 于是 $P_1P_2 = P_2P_3 = P_3P_1 = 2l = 4$.

设底面中心为 O . 正三角形 ABC 的高为 $\sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$, 所以其外接圆半径为 $AO = \frac{2}{3}\sqrt{3} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 正三棱锥的高 PO 垂直于底面, 且 $PA = l = 2$. 在直角三角形 PAO 中, $PO = \sqrt{PA^2 - AO^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{3}} = \frac{2\sqrt{6}}{3}$.

底面面积为 $S_{ABC} = \frac{1}{2} \times 2 \times \sqrt{3} = \sqrt{3}$, 故三棱锥体积为 $V = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot PO = \frac{1}{3} \times \sqrt{3} \times \frac{2\sqrt{6}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$.

20. 设常数 $a \geq 0$, 函数 $f(x) = \frac{2^x + a}{2^x - a}$.

(1) 若 $a = 4$, 求函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$;

(2) 根据 a 的不同取值, 讨论函数 $y = f(x)$ 的奇偶性, 并说明理由.

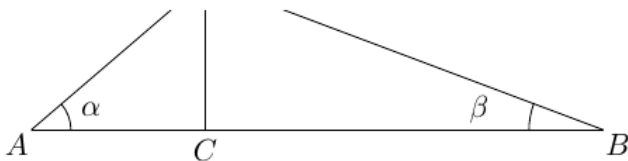
【解析】 (1) 当 $a = 4$ 时, 函数定义域为 $x \neq 2$. 设 $y = \frac{2^x + 4}{2^x - 4}$, 则 $y(2^x - 4) = 2^x + 4$, 所以 $(y - 1)2^x = 4(y + 1)$, 即 $2^x = \frac{4(y + 1)}{y - 1}$. 因而 $x = \log_2 \frac{4(y + 1)}{y - 1}$. 当 $0 < 2^x < 4$ 时, $y < -1$; 当 $2^x > 4$ 时, $y > 1$, 所以值域为 $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$. 交换自变量与因变量, 得 $f^{-1}(x) = \log_2 \frac{4x + 4}{x - 1}$, 定义域为 $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

(2) 当 $a = 0$ 时, $f(x) = 1$, 定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(-x) = f(x)$, 所以是偶函数. 当 $a = 1$ 时, 定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{0\}$, 且 $f(-x) = \frac{2^{-x} + 1}{2^{-x} - 1} = \frac{1 + 2^x}{1 - 2^x} = -\frac{2^x + 1}{2^x - 1} = -f(x)$, 所以是奇函数. 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 定义域为 $\mathbf{R} \setminus \{\log_2 a\}$, 被排除的点不为 0, 定义域不关于原点对称, 因而既不是奇函数也不是偶函数.

21. 如图, 某公司要在 A, B 两地连线上的定点 C 处建造广告牌 CD , 其中 D 为顶端, AC 长 35 米, CB 长 80 米. 设点 A, B 在同一水平面上, 从 A 和 B 看 D 的仰角分别为 α 和 β .

(1) 设计中 CD 是铅垂方向. 若要求 $\alpha \geq 2\beta$, 问 CD 的长至多为多少(结果精确到 0.01 米)?

(2) 施工完成后, CD 与铅垂方向有偏差. 现在实测得 $\alpha = 38.12^\circ$, $\beta = 18.45^\circ$, 求 CD 的长(结果精确到 0.01 米).



第 21 题图

【解析】(1) 设 $CD = h$ 米. 因为 CD 铅垂, 所以在两个直角三角形中有 $\tan \alpha = \frac{h}{35}$, $\tan \beta = \frac{h}{80}$. 由 $\alpha \geq 2\beta$ 且 $\alpha < \frac{\pi}{2}$, 可知 $2\beta < \frac{\pi}{2}$, 故 $h < 80$, 正切函数在相关区间上单调递增. 因此 $\frac{h}{35} \geq \tan 2\beta = \frac{2 \tan \beta}{1 - \tan^2 \beta} = \frac{2h/80}{1 - h^2/80^2}$. 由于 $h > 0$ 且 $h < 80$, 可约去 h , 并得到 $\frac{1}{35} \geq \frac{2/80}{1 - h^2/80^2} = \frac{1}{40(1 - h^2/6400)}$. 分母为正, 交叉相乘得 $40(1 - h^2/6400) \geq 35$, 即 $h^2 \leq 800$. 所以 $h \leq 20\sqrt{2} \approx 28.2843$, 故 CD 至多为 28.28 米.

(2) 由 $AB = AC + CB = 115$ 米, 在三角形 ADB 中有 $\angle DAB = 38.12^\circ$, $\angle ABD = 18.45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{BD}{\sin 38.12^\circ} = \frac{115}{\sin (38.12^\circ + 18.45^\circ)}$, 所以 $BD = \frac{115 \sin 38.12^\circ}{\sin 56.57^\circ} \approx 85.0637$ 米. 在三角形 BCD 中, $BC = 80$ 米, 且 $\angle CBD = 18.45^\circ$. 由余弦定理, $CD^2 = BC^2 + BD^2 - 2 \cdot BC \cdot BD \cos 18.45^\circ$, 从而 $CD \approx \sqrt{80^2 + 85.0637^2 - 2 \cdot 80 \cdot 85.0637 \cos 18.45^\circ} \approx 26.9296$ 米. 精确到 0.01 米得 $CD = 26.93$ 米.

22. 在平面直角坐标系 xOy 中, 对于直线 $l: ax + by + c = 0$ 和点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$, 记 $\eta = (ax_1 + by_1 + c)(ax_2 + by_2 + c)$. 若 $\eta < 0$, 则称点 P_1, P_2 被直线 l 分隔. 若曲线 C 与直线 l 没有公共点, 且曲线 C 上存在点 P_1, P_2 被直线 l 分隔, 则称直线 l 为曲线 C 的一条分隔线.

(1) 求证: 点 $A(1, 2), B(-1, 0)$ 被直线 $x + y - 1 = 0$ 分隔;

(2) 若直线 $y = kx$ 是曲线 $x^2 - 4y^2 = 1$ 的分隔线, 求实数 k 的取值范围;

(3) 动点 M 到点 $Q(0, 2)$ 的距离与到 y 轴的距离之积为 1, 设点 M 的轨迹为 E . 求 E 的方程, 并证明 y 轴为曲线 E 的分隔线.

【解析】(1) 对直线 $x + y - 1 = 0$, 分别计算得 $1 + 2 - 1 = 2$ 、 $-1 + 0 - 1 = -2$, 两者乘积为 $-4 < 0$, 所以点 A 、 B 被该直线分隔.

(2) 将直线 $y = kx$ 代入曲线方程, 得 $(1 - 4k^2)x^2 = 1$. 直线与曲线没有公共点的充要条件是 $1 - 4k^2 \leq 0$, 即 $|k| \geq \frac{1}{2}$. 当 $|k| \geq \frac{1}{2}$ 时, 曲线上两点 $(1, 0)$ 、 $(-1, 0)$ 对直线 $y - kx = 0$ 的代数式值分别为 $-k$ 、 k , 其乘积为 $-k^2 < 0$, 所以确实存在被直线分隔的两点. 因此 $k \in \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$.

(3) 设 $M = (x, y)$. 到点 $Q(0, 2)$ 的距离为 $\sqrt{x^2 + (y - 2)^2}$, 到 y 轴的距离为 $|x|$. 由题意得 $|x|\sqrt{x^2 + (y - 2)^2} = 1$. 两边均非负, 平方后得到轨迹方程 $(x^2 + (y - 2)^2)x^2 = 1$. y 轴的方程为 $x = 0$, 代入上述方程得 $0 = 1$, 所以 y 轴与曲线 E 没有公共点. 又 $(1, 2)$ 、 $(-1, 2)$ 均满足曲线方程, 而它们代入直线 $x = 0$ 的代数式所得值为 1 、 -1 , 乘积小于零, 因此这两点被 y 轴分隔, 故 y 轴是曲线 E 的分隔线.

23. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{3}a_n \leq a_{n+1} \leq 3a_n$, $n \in \mathbf{N}^*$, $a_1 = 1$.

(1) 若 $a_2 = 2$, $a_3 = x$, $a_4 = 9$, 求 x 的取值范围;

(2) 若 $\{a_n\}$ 是等比数列, 且 $a_m = \frac{1}{1000}$, 求正整数 m 的最小值, 以及 m 取最小值时相应 $\{a_n\}$ 的公比;

(3) 若 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 成等差数列, 求 $a_1, a_2, \dots, a_{100}$ 的公差的取值范围.

【解析】(1) 由 $n = 2$ 时的不等式, 得 $\frac{2}{3} \leq x \leq 6$. 由 $n = 3$ 时的不等式, 得 $\frac{x}{3} \leq 9 \leq 3x$, 即 $3 \leq x \leq 27$. 两个范围取交集, 得到 $x \in [3, 6]$.

(2) 设公比为 q . 由 $n = 1$ 时的条件, $\frac{1}{3} \leq q \leq 3$, 所以 $q > 0$. 因为 $a_1 = 1$, 有 $a_m = q^{m-1} = 10^{-3}$, 故 $q = 10^{-3/(m-1)}$. 条件 $q \geq \frac{1}{3}$ 等价于 $10^{3/(m-1)} \leq 3$. 当 $m = 7$ 时, $q = 10^{-1/2} < \frac{1}{3}$, 不满足条件; 当 $m = 8$ 时, $q = 10^{-3/7} > \frac{1}{3}$, 且 $q < 1 < 3$, 满足上界条件. 因为 $10^{-3/(m-1)}$ 随正整数 m 增大而增大, 故 $m = 7$ 不可而 $m = 8$ 可行, 最小值为 8, 相应公比为 $q = 10^{-3/7}$.

(3) 设公差为 d , 则 $a_n = 1 + (n - 1)d$. 对 $n = 1, 2, \dots, 99$, 原条件分别等价于 $a_n + d \geq \frac{a_n}{3}$ 和 $a_n + d \leq 3a_n$. 代入 a_n 后, 前一个不等式化为 $(2n + 1)d \geq -2$, 即 $d \geq -\frac{2}{2n + 1}$; 后一个不等式化为 $(3 - 2n)d \leq 2$. 当 $n = 1$ 时给出 $d \leq 2$, 当 $n \geq 2$ 时给出 $d \geq -\frac{2}{2n - 3}$. 前一组下界中, $2n + 1$ 随 n 增大而增大, 故最强条件来自 $n = 99$, 即 $d \geq -\frac{2}{199}$. 对 $n \geq 2$, 有 $2n - 3 < 2n + 1$, 从而 $-\frac{2}{2n - 3} < -\frac{2}{2n + 1}$, 所以后一组下界不比前一组的最强下界严格. 综合得公差范围为 $d \in \left[-\frac{2}{199}, 2\right]$. 代回上述两组不等式可知该范围内各不等式均成立, 所以这是充要范围.

2014 年上海卷(春)

一、填空题

1. 若 $4^x = 16$, 则 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】因为 $16 = 4^2$, 且指数函数 4^x 在 $\mathbf{R}$ 上是单调函数, 所以 $4^x = 4^2$ 等价于 $x = 2$.

2. 计算: $i(1 + i) =$ _____ (i 为虚数单位).

【答案】 $-1 + i$

【解析】利用 $i^2 = -1$, 得

$$i(1 + i) = i + i^2 = i - 1 = -1 + i$$

因此填 $-1 + i$.

3. 1, 1, 2, 2, 5 这五个数的中位数是_____.

【答案】 2

【解析】这五个数已经按非降序排列, 中间的第三个数是 2, 所以中位数为 2.

4. 若函数 $f(x) = x^3 + a$ 为奇函数, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 0

【解析】奇函数满足 $f(0) = 0$. 由 $f(0) = 0^3 + a = a$, 得 $a = 0$.

5. 点 $O(0, 0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离是_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】点 $O(0, 0)$ 到直线 $x + y - 4 = 0$ 的距离为

$$\frac{|0 + 0 - 4|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

6. 函数 $y = \frac{1}{x+1}$ 的反函数为_____.

【答案】 $y = \frac{1}{x} - 1$

【解析】设 $y = \frac{1}{x+1}$, 则原函数的定义域为 $x \neq -1$. 交换 x, y , 得 $x = \frac{1}{y+1}$, $\Rightarrow$, $x(y+1) = 1$, $\Rightarrow$, $y = \frac{1}{x} - 1$. 反函数的定义域为 $x \neq 0$, 故反函数为 $y = \frac{1}{x} - 1$.

7. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差为 2, 则该数列的前 n 项和 $S_n =$ _____.

【答案】 n^2

【解析】等差数列的第 n 项为

$$a_n = 1 + (n-1) \cdot 2 = 2n - 1$$

因此

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(1 + 2n - 1)}{2} = n^2$$

8. 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha =$ _____.

【答案】 $-\frac{7}{9}$

【解析】 由二倍角公式,

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1 = 2\left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1 = -\frac{7}{9}$$

9. 已知 $a, b \in \mathbf{R}^+$. 若 $a + b = 1$, 则 ab 的最大值是_____.

【答案】 $\frac{1}{4}$

【解析】 由 $a + b = 1$ 及平方非负性,

$$0 \leq (a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab = 1 - 4ab$$

所以 $ab \leq \frac{1}{4}$. 当 $a = b = \frac{1}{2}$ 时取等号, 且满足 $a, b \in \mathbf{R}^+$. 因此 ab 的最大值为 $\frac{1}{4}$.

10. 在 10 件产品中, 有 3 件次品, 从中随机取出 5 件, 则恰含 1 件次品的概率是_____ (结果用数值表示) .

【答案】 $\frac{5}{12}$

【解析】 从 10 件产品中任取 5 件共有 C_{10}^5 种取法. 恰含 1 件次品时, 要从 3 件次品中取 1 件, 再从 7 件正品中取 4 件, 因此所求概率为

$$\frac{C_3^1 C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{3 \cdot 35}{252} = \frac{5}{12}$$

11. 某货船在 O 处看灯塔 M 在北偏东 30° 方向, 它以每小时 18 海里的速度向正北方向航行, 经过 40 分钟到达 B 处, 看到灯塔 M 在北偏东 75° 方向, 此时货船到灯塔 M 的距离为_____海里.

【答案】 $6\sqrt{2}$

【解析】 货船从 O 到 B 航行的距离为

$$|OB| = 18 \times \frac{40}{60} = 12 \text{ 海里}$$

在三角形 OBM 中, $\angle BOM = 30^\circ$, 而 BO 的方向为正南、 BM 为北偏东 75° , 所以 $\angle OBM = 105^\circ$, 从而 $\angle OMB = 45^\circ$. 由正弦定理, $\frac{|BM|}{\sin 30^\circ} = \frac{|OB|}{\sin 45^\circ}$, $\Rightarrow$, $|BM| = 12 \cdot \frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ} = 6\sqrt{2}$ 海里.

12. 已知函数 $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$ 与 $g(x) = mx + 1 - m$ 的图像相交于 A, B 两点. 若动点 P 满足 $|\vec{PA} + \vec{PB}| = 2$, 则 P 的轨迹方程为_____.

【答案】 $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$

【解析】令 $t = x - 1$. 交点的横坐标满足 $1 - \frac{1}{t} = 1 + mt, \Rightarrow, mt^2 = -1$. 因为有两个交点, 所以 $m < 0$, 两个根 t_1, t_2 互为相反数. 交点的纵坐标为 $1 + mt$, 故若点 A , 点 B 分别对应 t_1, t_2 , 则 $x_A + x_B = 2 + t_1 + t_2 = 2, y_A + y_B = 2 + m(t_1 + t_2) = 2$. 设 $P(x, y)$, 则

$$\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = (x_A + x_B - 2x, y_A + y_B - 2y) = 2(1 - x, 1 - y)$$

题设条件等价于 $4((x - 1)^2 + (y - 1)^2) = 4$, 所以 P 的轨迹方程为

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$$

二、单选题

13. 两条异面直线所成的角的范围是 ()

- A. $(0, \frac{\pi}{2})$ B. $(0, \frac{\pi}{2}]$ C. $[0, \frac{\pi}{2})$ D. $[0, \frac{\pi}{2}]$

【答案】 B

【解析】两条异面直线不能平行, 因此它们所成的较小角不为 0; 但它们的方向可以互相垂直, 所以可以取到 $\frac{\pi}{2}$. 故所成角的范围是 $(0, \frac{\pi}{2}]$, 选 B.

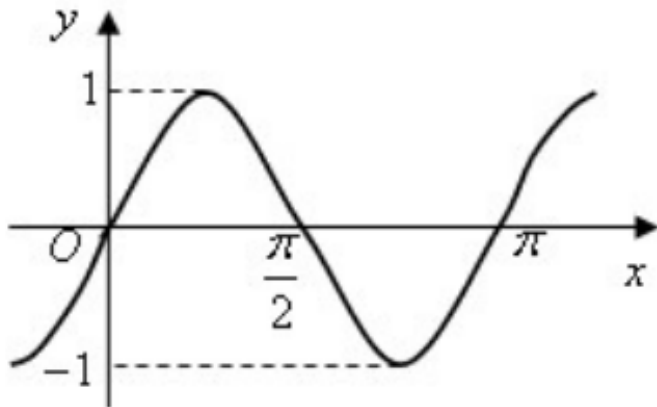
14. 复数 $2 + i$ (i 为虚数单位) 的共轭复数为 ()

- A. $2 - i$ B. $-2 + i$ C. $-2 - i$ D. $1 + 2i$

【答案】 A

【解析】复数 $u + vi$ 的共轭复数为 $u - vi$. 因此 $2 + i$ 的共轭复数是 $2 - i$, 选 A.

15. 右图是下列函数中某个函数的部分图像, 则该函数是 ()



第 15 题图

- A. $y = \sin x$ B. $y = \sin 2x$ C. $y = \cos x$ D. $y = \cos 2x$

【答案】 B

【解析】从图像可读出函数过原点, 在 $x = \frac{\pi}{4}$ 附近取得最大值 1, 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处过 x 轴, 在 $x = \frac{3\pi}{4}$ 附近取得最小值 -1, 并在 $x = \pi$ 处再次过 x 轴. 这正是 $y = \sin 2x$ 的图像特征, 故选 B.

16. 在 $(x + 1)^4$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 ()

A. 6

B. 4

C. 2

D. 1

【答案】 A

【解析】由二项式定理, $(x+1)^4 = \sum_{k=0}^4 C_4^k x^k$. 其中 x^2 项的系数为 $C_4^2 = 6$, 故选 A.

17. 下列函数中, 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数的是 ()

A. $y = x^2$ B. $y = |x|$ C. $y = \sin x$ D. $y = x^3$

【答案】 D

【解析】函数 x^2 在 $\mathbf{R}$ 上先减后增, 函数 $|x|$ 也在 0 左右改变单调性, 函数 $\sin x$ 在 $\mathbf{R}$ 上周期变化, 均不是增函数. 对任意 $x_1 < x_2$, 有 $x_2^3 - x_1^3 = (x_2 - x_1)(x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2) > 0$, 所以 $y = x^3$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 选 D.

18. $\begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = ()$

A. $\cos 2\theta$ B. $\sin 2\theta$

C. 1

D. -1

【答案】 C

【解析】按二阶行列式定义计算, $\begin{vmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{vmatrix} = \cos^2 \theta - (-\sin \theta) \sin \theta = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, 故选 C.

19. 设 x_0 为函数 $f(x) = 2^x + x - 2$ 的零点, 则 $x_0 \in ()$

A. $(-2, -1)$ B. $(-1, 0)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, 2)$

【答案】 C

【解析】函数 $f(x) = 2^x + x - 2$ 是 $\mathbf{R}$ 上的增函数, 因为 2^x 和 x 都是增函数. 又 $f(0) = 1 + 0 - 2 = -1 < 0$, $f(1) = 2 + 1 - 2 = 1 > 0$. 由连续性, 零点在 $(0, 1)$ 内; 由增性知零点唯一. 因此 $x_0 \in (0, 1)$, 选 C.

20. 若 $a > b$, $c \in \mathbf{R}$, 则下列不等式中恒成立的是 ()

A. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ B. $a^2 > b^2$ C. $a|c| > b|c|$ D. $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$

【答案】 D

【解析】因为 $c^2 + 1 > 0$, 所以不等式 $a > b$ 两边同除以 $c^2 + 1$ 后不改变方向, 得到 $\frac{a}{c^2+1} > \frac{b}{c^2+1}$. 其余选项均不恒成立: 取 $a = 1$, $b = -1$ 可否定 A, 取 $a = 1$, $b = -2$ 可否定 B, 取 $c = 0$ 可否定 C. 因此选 D.

21. 若两个球的体积之比为 8 : 27, 则它们的表面积之比为 ()

A. 2 : 3

B. 4 : 9

C. 8 : 27

D. $2\sqrt{2} : 3\sqrt{3}$

【答案】 B

【解析】球的体积与半径的三次方成正比, 所以由体积比 $8:27$ 得半径比为 $2:3$. 球的表面积与半径的平方成正比, 因此表面积之比为 $2^2:3^2 = 4:9$, 选 B.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 是以 q 为公比的等比数列, 若 $b_n = -2a_n$, 则数列 $\{b_n\}$ 是 ()

- A. 以 q 为公比的等比数列 B. 以 $-q$ 为公比的等比数列
C. 以 $2q$ 为公比的等比数列 D. 以 $-2q$ 为公比的等比数列

【答案】A

【解析】由 $a_{n+1} = qa_n$ 及 $b_n = -2a_n$, 有 $b_{n+1} = -2a_{n+1} = -2qa_n = qb_n$. 所以 $\{b_n\}$ 仍是以 q 为公比的等比数列, 选 A.

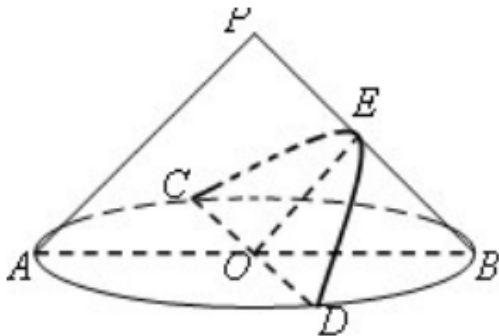
23. 若点 P 的坐标为 (a, b) , 曲线 C 的方程为 $F(x, y) = 0$, 则 “ $F(a, b) = 0$ ” 是 “点 P 在曲线 C 上” 的 ()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

【答案】C

【解析】曲线 C 的方程 $F(x, y) = 0$ 的定义就是曲线上点的坐标必须满足该方程. 因此 $P(a, b)$ 在 C 上当且仅当 $F(a, b) = 0$, 两个条件可以互相推出, 故为充分必要条件, 选 C.

24. 如图, 在底面半径和高均为 1 的圆锥中, AB, CD 是底面圆 O 的两条互相垂直的直径, E 是母线 PB 的中点. 已知过 CD 与 E 的平面与圆锥侧面的交线是以 E 为顶点的抛物线的一部分, 则该抛物线的焦点到圆锥顶点 P 的距离为 ()



第 24 题图

- A. 1 B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{4}$

【答案】D

【解析】建立空间直角坐标系, 取圆锥顶点 $P = (0, 0, 1)$, 底面圆心 $O = (0, 0, 0)$, 并令 $A = (1, 0, 0)$, $B = (-1, 0, 0)$, $C = (0, 1, 0)$, $D = (0, -1, 0)$. 则 E 是 PB 的中点, 故 $E = \left(-\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$. 圆锥满足 $x^2 + y^2 = (1 - z)^2$, 平面 CDE 的方程为 $x + z = 0$. 代入 $z = -x$, 得截线方程 $y^2 = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)$.

在平面 CDE 内, 以 E 为原点, 取单位轴方向 $\mathbf{e}_1 = \frac{(1, 0, -1)}{\sqrt{2}}$, 另一个单位轴方向为 $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$. 令相应坐标为 u, v , 则 $u = \sqrt{2}\left(x + \frac{1}{2}\right)$, $v = y$, 所以

$v^2 = \sqrt{2}u = 4pu$, $p = \frac{\sqrt{2}}{4}$. 抛物线焦点 F_0 到顶点 E 的距离为 $EF_0 = p$. 又 $P - E = \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right)$ 垂直于平面 CDE , 所以 $PE = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 且 $PE \perp EF_0$. 因而

$$PF_0^2 = PE^2 + EF_0^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} = \frac{5}{8}, PF_0 = \frac{\sqrt{10}}{4}. \text{ 故选 D.}$$

三、解答题

25. 已知不等式 $\frac{x-2}{x+1} < 0$ 的解集为集合 A , 函数 $y = \lg(x-1)$ 的定义域为集合 B , 求 $A \cap B$.

【解析】 不等式的关键点为 $x = -1$ 和 $x = 2$. 当 $x < -1$ 或 $x > 2$ 时, $\frac{x-2}{x+1} > 0$; 当 $-1 < x < 2$ 时, 分子为负、分母为正, 故 $\frac{x-2}{x+1} < 0$. 因而 $A = (-1, 2)$.

由对数真数必须为正, 函数 $y = \lg(x-1)$ 的定义域满足 $x-1 > 0$, 所以 $B = (1, +\infty)$. 因此

$$A \cap B = (-1, 2) \cap (1, +\infty) = (1, 2)$$

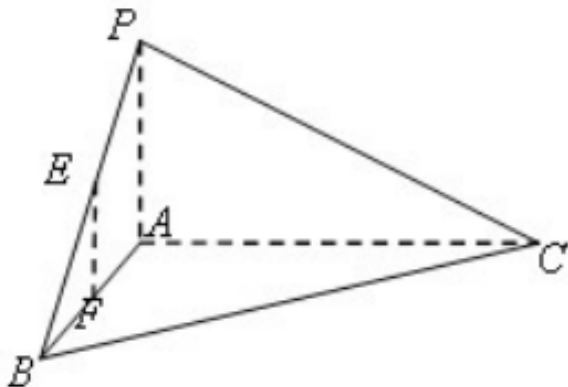
26. 已知函数 $f(x) = x^2 - 4x + a$, $x \in [-3, 3]$. 若 $f(1) = 2$, 求 $y = f(x)$ 的最大值和最小值.

【解析】 由 $f(1) = 1 - 4 + a = 2$, 得 $a = 5$. 因而

$$f(x) = x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$$

在区间 $[-3, 3]$ 上, 抛物线顶点横坐标为 2, 所以最小值在 $x = 2$ 处取得, $f(2) = 1$. 最大值只需比较两个端点, $f(-3) = 26$, $f(3) = 2$, 故最大值为 26, 最小值为 1.

27. 如图, 在体积为 $\frac{1}{3}$ 的三棱锥 $P-ABC$ 中, PA 与平面 ABC 垂直, $AP = AB = 1$, $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, E, F 分别是 PB, AB 的中点. 求异面直线 EF 与 PC 所成的角的大小(结果用反三角函数值表示).



第 27 题图

【解析】因为 $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$, 所以

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|AB||AC| = \frac{1}{2}|AC|$$

由三棱锥体积公式及 $PA = 1$, 得

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{3}S_{\triangle ABC}|PA| = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2}|AC| \cdot 1$$

所以 $|AC| = 2$. 在三角形 PAB 中, E, F 分别是 PB, AB 的中点, 由中位线定理 $EF \parallel PA$. 因而异面直线 EF 与 PC 所成的角等于直线 PA 与 PC 所成的锐角, 即 $\angle APC$.

又因为 $PA \perp$ 平面 ABC , 所以 $PA \perp AC$, 三角形 PAC 在 A 处为直角. 于是

$$\tan \angle APC = \frac{|AC|}{|PA|} = 2$$

故所求角为 $\arctan 2$.

28. 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1 (a > 1)$ 的左焦点为 F , 上顶点为 B .

(1) 若直线 FB 的一个方向向量为 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $a = \sqrt{2}$, 直线 $l: y = kx - 2$ 与椭圆 C 相交于 M, N 两点, 且 $\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = 3$, 求实数 k 的值.

【解析】(1) 椭圆的上顶点为 $B(0, 1)$, 左焦点为 $F(-\sqrt{a^2 - 1}, 0)$, 所以

$$\overrightarrow{FB} = (\sqrt{a^2 - 1}, 1)$$

给定方向向量 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 与 $\overrightarrow{FB}$ 平行, 因此

$$\frac{1}{\sqrt{a^2 - 1}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

由 $a > 1$ 得 $\sqrt{a^2 - 1} = \sqrt{3}$, 从而 $a^2 = 4$, 所以 $a = 2$.

(2) 当 $a = \sqrt{2}$ 时, 左焦点为 $F(-1, 0)$. 将 $y = kx - 2$ 代入椭圆方程, 得 $\frac{x^2}{2} + (kx - 2)^2 = 1$,
 $\Rightarrow, (1 + 2k^2)x^2 - 8kx + 6 = 0$. 设 $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 由韦达定理, $x_1 + x_2 = \frac{8k}{1 + 2k^2}$,
 $x_1 x_2 = \frac{6}{1 + 2k^2}$. 又 $y_1 = kx_1 - 2, y_2 = kx_2 - 2$, 所以

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (x_1 + 1)(x_2 + 1) + (kx_1 - 2)(kx_2 - 2)$$

整理并代入韦达定理, 得

$$\overrightarrow{FM} \cdot \overrightarrow{FN} = (1 + k^2)x_1 x_2 + (1 - 2k)(x_1 + x_2) + 5 = \frac{8k + 11}{1 + 2k^2}$$

由题设 $\frac{8k + 11}{1 + 2k^2} = 3, \Rightarrow, 3k^2 - 4k - 4 = 0$ 解得 $k = 2$ 或 $k = -\frac{2}{3}$. 因为 M, N 是两个不同交点, 故交点方程的判别式

$$\Delta = (-8k)^2 - 4(1 + 2k^2) \cdot 6 = 16k^2 - 24$$

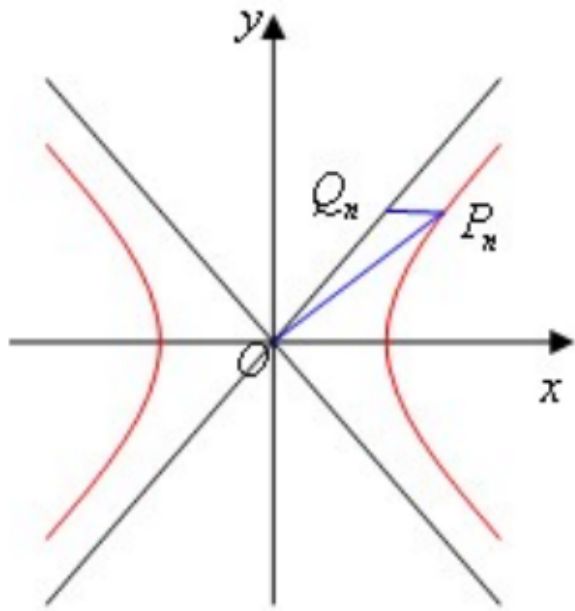
必须大于 0. 当 $k = 2$ 时 $\Delta = 40 > 0$, 当 $k = -\frac{2}{3}$ 时 $\Delta < 0$, 所以 $k = 2$.

29. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0$, 双曲线 $C_n: \frac{x^2}{a_n} - \frac{y^2}{a_{n+1}} = 1 (n \in \mathbb{N}^*)$.

(1) 若 $a_1 = 1, a_2 = 2$, 双曲线 C_n 的焦距为 $2c_n, c_n = \sqrt{4n-1}$, 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 如图, 在双曲线 C_n 的右支上取点 $P_n(x_{P_n}, n)$, 过 P_n 作 y 轴的垂线, 在第一象限内交 C_n 的渐近线于点 Q_n , 联结 OP_n , 记 $\triangle OP_nQ_n$ 的面积为 S_n . 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

(关于数列极限的运算, 还可参考如下性质: 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = A (u_n \geq 0)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{u_n} = \sqrt{A}$)



第 29 题图

【解析】(1) 双曲线 C_n 的半实轴、半虚轴分别为 $\sqrt{a_n}, \sqrt{a_{n+1}}$, 所以焦距参数满足

$$c_n^2 = a_n + a_{n+1}$$

由 $c_n = \sqrt{4n-1}$, 得

$$a_n + a_{n+1} = 4n - 1$$

将 n 换成 $n+1$, 得 $a_{n+1} + a_{n+2} = 4n + 3$. 两式相减, 得到 $a_{n+2} - a_n = 4$. 因而奇数项和偶数项分别构成公差为 4 的等差数列: $a_{2k-1} = a_1 + 4(k-1) = 4k-3, a_{2k} = a_2 + 4(k-1) = 4k-2$. 所以

$$a_n = \begin{cases} 2n-1, & n=2k-1, \\ 2n-2, & n=2k, \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}^*$$

(2) 点 $P_n(x_{P_n}, n)$ 在双曲线 C_n 上, 故

$$\frac{x_{P_n}^2}{a_n} - \frac{n^2}{a_{n+1}} = 1$$

以下按第 2 小题明示的条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ 计算. 由于 P_n 在右支, $x_{P_n} > 0$, 所以

$$x_{P_n} = \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2 + a_n}$$

双曲线的第一象限渐近线为 $y = \sqrt{\frac{a_{n+1}}{a_n}}x$. 由于 Q_n 的纵坐标也是 n , 得

$$x_{Q_n} = n\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}$$

三角形 OP_nQ_n 以 P_nQ_n 为底, 底边长为 $x_{P_n} - x_{Q_n}$, 高为 n , 因此

$$S_n = \frac{n}{2} \left(\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}n^2 + a_n} - n\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}} \right)$$

有理化得

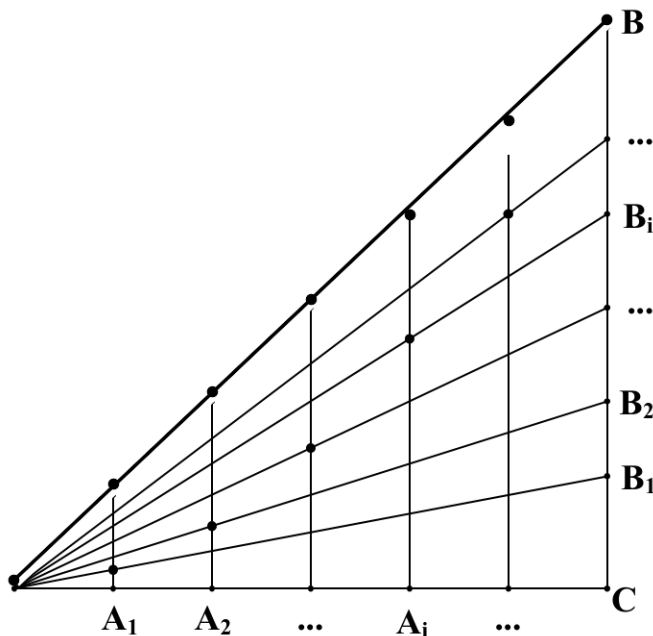
$$S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{a_n}{\sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}} + \frac{a_n}{n^2}} + \sqrt{\frac{a_n}{a_{n+1}}}}$$

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, 也有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 2$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n^2} = 0$. 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+0} + \sqrt{1}} = \frac{1}{2}$$

四、附加题

30. 已知直角三角形 ABC 的两直角边 AC , BC 的边长分别为 b , a , 如图, 过 AC 边的 n 等分点 A_i 作 AC 边的垂线 d_i , 过 BC 边的 n 等分点 B_i 和顶点 A 作直线 l_i , 记 d_i 与 l_i 的交点为 P_i ($i = 1, 2, \dots, n-1$). 是否存在一条圆锥曲线, 对任意的正整数 $n \geq 2$, 点 P_i ($i = 1, 2, \dots, n-1$) 都在这条曲线上? 说明理由.



第 30 题图

【解析】以 A 为坐标原点, AC 方向为 x 轴, 过 A 作 AC 的垂线为 y 轴建立直角坐标系. 对 $1 \leq i \leq n-1$, 有 $A_i = \left(\frac{ib}{n}, 0\right)$, $B_i = \left(b, \frac{ia}{n}\right)$. 因此, 直线 $l_i = AB_i$ 的方程为 $y = \frac{ai}{bn}x$, 直线 d_i 的方程为 $x = \frac{ib}{n}$. 联立两式, 得

$$P_i = \left(\frac{ib}{n}, \frac{ai^2}{n^2}\right)$$

设 $P_i = (x_i, y_i)$, 则 $x_i = \frac{ib}{n}$, 从而

$$y_i = \frac{ai^2}{n^2} = \frac{a}{b^2}x_i^2$$

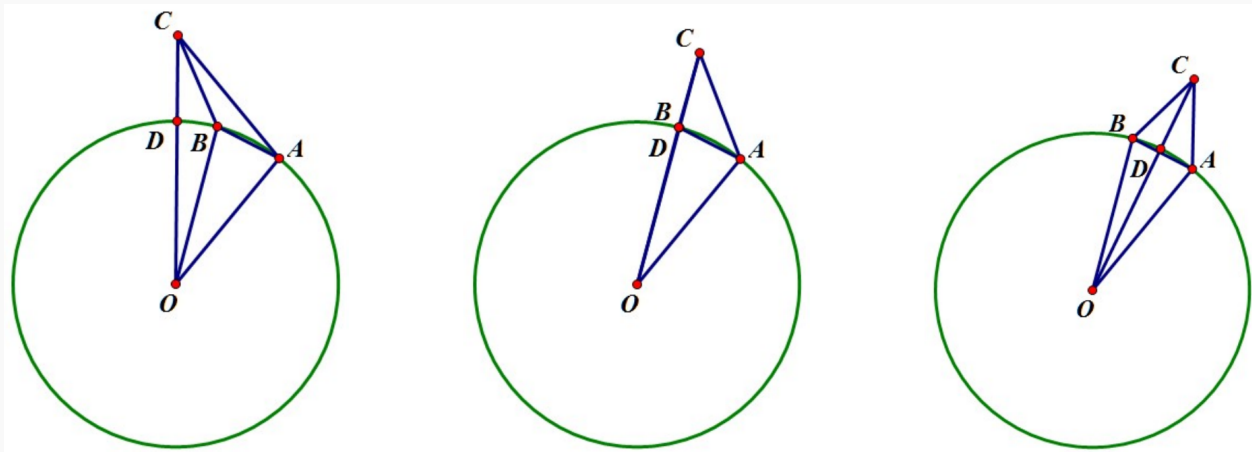
所以对于任意正整数 $n \geq 2$ 及所有 $i = 1, 2, \dots, n-1$, 点 P_i 都在同一条抛物线

$$y = \frac{a}{b^2}x^2$$

上. 故所求圆锥曲线存在, 且为该抛物线.

31. 某人造卫星在地球赤道平面绕地球飞行, 甲, 乙两个监测点分别位于赤道上东经 131° 和 147° , 在某时刻测得甲监测点到卫星的距离为 1537.45 千米, 乙监测点到卫星的距离为 887.64 千米. 假设地球赤道是一个半径为 6378 千米的圆, 求此时卫星所在位置的高度 (结果精确到 0.01 千米) 和经度 (结果精确到 0.01°).

【解析】如图建立赤道截面平面图, 其中 O 为地心, A, B 分别为甲、乙监测点, C 为卫星位置. 由经度差可得 $|OA| = |OB| = 6378$, $\angle AOB = 147^\circ - 131^\circ = 16^\circ$ 且 $|AC| = 1537.45$, $|BC| = 887.64$.



第 31 题解析图 1

先在 $\triangle AOB$ 中用余弦定理求弦长:

$$|AB| = \sqrt{6378^2 + 6378^2 - 2 \cdot 6378^2 \cos 16^\circ} \approx 1775.292$$

于是 $|AB| > |AC| > |BC|$, 所以在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB$ 最大; 由余弦定理

$$\cos \angle BAC = \frac{|AB|^2 + |AC|^2 - |BC|^2}{2|AB||AC|} \approx 0.8660$$

从而

$$\angle BAC \approx 30.00^\circ$$

在等腰三角形 AOB 中,

$$\angle OAB = \frac{180^\circ - 16^\circ}{2} = 82^\circ$$

因此根据卫星 C 所在的两种几何分支, $\angle OAC$ 可能约为

$$82^\circ - 30^\circ = 52^\circ \quad \text{或} \quad 82^\circ + 30^\circ = 112^\circ$$

若 $\angle OAC \approx 52^\circ$, 由 $\triangle AOC$ 的余弦定理得 $|OC| \approx 5564.93 < 6378$, 卫星位于地球内部, 不合题意; 故取 $\angle OAC \approx 112^\circ$.

再次在 $\triangle AOC$ 中用余弦定理:

$$|OC| = \sqrt{|AO|^2 + |AC|^2 - 2|AO||AC|\cos 112^\circ} \approx 7098.543$$

卫星高度为

$$h = |OC| - 6378 \approx 720.543$$

所以高度为 720.54 千米.

由上面的几何位置, C 位于 A, B 两点对应的东经之间. 在 $\triangle BOC$ 中,

$$\cos \angle BOC = \frac{|OB|^2 + |OC|^2 - |BC|^2}{2|OB||OC|} \approx 0.9970$$

从而 $\angle BOC \approx 4.415^\circ$. 等价地, 由 $\triangle AOC$ 的余弦定理可得 $\angle AOC \approx 11.585^\circ < 16^\circ$, 这也验证了 C 确实位于 A, B 之间. 因此卫星经度为

$$147^\circ - 4.415^\circ \approx 142.58^\circ$$

即东经 142.58° .

32. 如果存在非零常数 c , 对于函数 $y = f(x)$ 定义域 $\mathbf{R}$ 上的任意 x , 都有 $f(x+c) > f(x)$ 成立, 那么称函数为“Z 函数”.

(1) 求证: 若 $y = f(x) (x \in \mathbf{R})$ 是单调函数, 则它是“Z 函数”;

(2) 若函数 $g(x) = ax^3 + bx^2$ 是“Z 函数”, 求实数 a, b 满足的条件.

【解析】(1) 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递增, 则对任意 x , 有 $x+1 > x$, 从而 $f(x+1) > f(x)$. 取非零常数 $c=1$, 即得 $f(x+c) > f(x)$. 若 f 在 $\mathbf{R}$ 上严格递减, 则对任意 x , 有 $x-1 < x$, 从而 $f(x-1) > f(x)$. 取非零常数 $c=-1$, 同样满足定义. 因此严格单调函数都是 Z 函数.

(2) 若 g 是 Z 函数, 则存在 $c \neq 0$, 使得对任意 $x \in \mathbf{R}$,

$$g(x+c) - g(x) = 3acx^2 + (3ac^2 + 2bc)x + (ac^3 + bc^2) > 0$$

这是关于 x 的二次式. 要使它对所有实数都严格为正, 必须且只须满足二次项系数为正且判别式为负, 即 $3ac > 0$, $\Delta = (3ac^2 + 2bc)^2 - 12ac(ac^3 + bc^2) < 0$. 将判别式因式分解:

$$\Delta = c^2(4b^2 - 3a^2c^2)$$

因为 $c \neq 0$, 所以 $|c| > \frac{2\sqrt{3}|b|}{3|a|}$, $ac > 0$. 若 $a > 0$, 可取满足

$$c > \frac{2\sqrt{3}|b|}{3a}$$

的正数 c ; 若 $a < 0$, 可取满足

$$c < -\frac{2\sqrt{3}|b|}{3|a|}$$

的负数 c . 这说明 $a \neq 0$ 时, 对任意 $b \in \mathbf{R}$ 总能找到合适的 c .

反之, 若 $a = 0$, 则

$$g(x+c) - g(x) = 2bcx + bc^2$$

当 $b \neq 0$ 时这是非常数一次式, 不可能对所有实数 x 恒为正; 当 $b = 0$ 时恒为零, 也不满足严格不等式. 因此 $a = 0$ 时不存在这样的 c . 综上, 所求条件为 $a \neq 0, b \in \mathbf{R}$.